



**Sapiientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Kar**

**Felvételi, 2024. szeptember
- alapképzés, matematika tétel -
A. variáns**

A tételeket részletesen ki kell dolgozni. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra.

I. Tétel (30 pont)

1. Milyen $x \in \mathbb{R}$ értékre lesznek a 3^{x+1} , 9^x , $5 \cdot 3^x - 6$ számok egy számtani sorozat egymásutáni tagjai?

Megoldás. $t = 3^x \Rightarrow 3t - t^2 = t^2 - 5t + 6$, $t^2 - 4t + 3 = 0$, ahonnan $t = 1$, vagy $t = 3$, vagyis $x = 0$, vagy $x = 1$.

2. Adott az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 1$ függvény. Határozd meg azokat az $x \in \mathbb{N}^*$ értékeket, amelyre $f(\log_2 x) \leq 3$.

Megoldás. $2 \cdot \log_2 x - 1 \leq 3 \Leftrightarrow \log_2 x \leq 2 \Leftrightarrow x \leq 4$ tehát, $x = 1, 2, 3, 4$.

3. Határozd meg azt a parabolát, amely az origón keresztül halad, a csúcsa pedig a $V(2, -4)$ pontban van!

Megoldás. $f(x) = ax^2 + bx + c$, $f(0) = 0 \Rightarrow c = 0$, $f(x) = ax^2 + bx$. $-\frac{b}{2a} = 2$, $f(2) = -4 \Rightarrow a = 1, b = -4$. $f(x) = x^2 - 4x$.

4. Hány különböző egyenes húzható 10 nem-kollineáris ponton keresztül?

Megoldás. Az első pont összeköthető a többi kilencel (9). A második pont más csak további nyolc ponttal köthető össze... Összesen $9 + 8 + \dots + 1 + 0 = \frac{9 \cdot 10}{2} = 45$

5. Az $M = \{1, 2\}$ halmaz elemeivel háromjegyű számokat képezzünk. Mi a valószínűsége annak, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott szám 4-gyel osztható?



Megoldás. A nyolc képezhető számból $(111, 112, \dots, 222)$, kettő osztható 4-gyel $(112, 212)$, tehát $P = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

6. Adott az $A(a, 4)$ és a $B(-2, 1 - a)$ pontok, $a \in \mathbb{R}$. Határozd meg az a értékét, ha az AB szakasz hossza $\sqrt{13}$.

Megoldás. $d(A, B) = \sqrt{(a+2)^2 + (3+a)^2} = \sqrt{13} \Rightarrow a = 0, a = -5$.

II. Tétel (30 pont)

1. Az $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ halmazon adottak az $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ és az $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ mátrixok.

- (a) Számítsd ki a $\det(A)$ értéket, illetve A^2, A^3 mátrixokat!

Megoldás. $\det(A) = 3 + 2 = 5$, $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 8 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} -9 & 22 \\ -11 & 13 \end{pmatrix}$

- (b) Igazold, hogy $A^2 = 4A - 5I_2$, illetve $A^{n+1} = 4A^n - 5A^{n-1}$, $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

Megoldás. Ellenőrzés+indukció

- (c) Igazold, hogy $A^n \neq I_2, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Megoldás. Ha $A^n = I_2, \forall n \in \mathbb{N}^*$ igaz lenne, akkor $\det(A^n) = (\det I_2), \forall n \in \mathbb{N}^*$, viszont $5^n = 1$ csak $n = 0$ -ra igaz.

2. A valós számok halmazán értelmezzük az

$$x * y = x + y - 6$$

$x, y \in \mathbb{R}$ műveletet.

- (a) Határozd meg a művelet semleges elemét!

Megoldás. Az $x * e = e * x = x$ egyenletből $\Rightarrow e = 6$.

- (b) Oldd meg a valós számok halmazán az $(x^2 + 3x - 1) * (2x^2 - x + 6) \geq 0$ egyenlőtlenséget!



Megoldás. $(x^2 + 3x - 1) + (2x^2 - x + 6) - 6 \geq 0 \Rightarrow 3x^2 + 2x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \in (-\infty, -1] \cup [\frac{1}{3}, \infty)$

(c) Igazold, hogy $\frac{1}{2} * \frac{1}{2^2} * \dots * \frac{1}{2^7} < 0$.

Megoldás. $\frac{1}{2} * \frac{1}{2^2} * \dots * \frac{1}{2^7} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} * \dots * \frac{1}{2^7} - 6 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} * \dots * \frac{1}{2^7} - 2 \cdot 6 =$
 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^7} - 6 \cdot 6 =$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} * \frac{1}{2^2} * \dots * \frac{1}{2^7} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} * \dots * \frac{1}{2^7} - 6 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} * \dots * \frac{1}{2^7} - 2 \cdot 6 = \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^7} - 6 \cdot 6 = \frac{1 - \frac{1}{2^8}}{1 - \frac{1}{2}} - 37 < 0 \end{aligned}$$

III. Tétel (30 pont)

1. Adott az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ függvény.

(a) Számítsd ki az f első- és másodrendű deriváltját, majd készítsd el ezeknek az előjelábrázolását!

Megoldás.

$$f'(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}, \quad f''(x) = \frac{-4x}{(1+x^2)^3},$$

(b) Számítsd ki a függvény szélsőértékeit és inflexiós pontjait!

Megoldás.

$$\min f = f(-1) = -\frac{1}{2}, \quad \max f = f(1) = \frac{1}{2},$$

inflexiós pont $(0, f(0)) = (0, 0)$

(c) Igazold, hogy az $A(2, \frac{2}{5})$ pont rajta van a függvény grafikonján és írd fel az A pontban húzott érintő egyenletét!

Megoldás. $f(2) = \frac{2}{5}$ tehát A rajta van az f grafikonján. Az érintő egyenlete:

$$y - 2 = f'(2)(x - 2) \Leftrightarrow y - \frac{2}{5} = -\frac{3}{25}(x - 2)$$

2. Számítsd ki az integrálokat:



(a) $I_1 = \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx$

Megoldás.

$$I_1 = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = (x - \arctan x) \Big|_0^1 = 1 - \frac{\pi}{4}$$

(b) $I_2 = \int_0^1 x \cdot \arctan(x) dx$

Megoldás. Parciális integrálás

$$I_2 = \left(\frac{x^2}{2} \arctan x \right) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

(c) Igazold, hogy $I_2 > I_1$

Megoldás. $I_2 > I_1 \Leftrightarrow \pi > 3$